

Práctica 1

Para empezar quería comentar que tenía un problema de primeras con el git, puesto que ya había utilizado esta herramienta en otra asignatura.

Al clonar mi repositorio encontraba que al hacer un add o un commit quería añadir todos los archivos de mi ordenador.

```
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practical> git status
warning: could not open directory 'Configuración local/': Permission denied
warning: could not open directory 'Cookies/': Permission denied
warning: could not open directory 'Datos de programa/': Permission denied
warning: could not open directory 'Documents/Mi música/': Permission denied
warning: could not open directory 'Documents/Mis imágenes/': Permission denied
warning: could not open directory 'Documents/Mis videos/': Permission denied
warning: could not open directory 'Entorno de red/': Permission denied
warning: could not open directory 'Impresoras/': Permission denied
warning: could not open directory 'Menú Inicio/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis documentos/': Permission denied
warning: could not open directory 'Plantillas/': Permission denied
warning: could not open directory 'Reciente/': Permission denied
warning: could not open directory 'SendTo/': Permission denied
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   ../../MenuISW/.idea/compiler.xml
        modified:   ../../MenuISW/.idea/modules.xml
        deleted:    ../../MenuISW/my-existing-project.iml
        modified:   ../../MenuISW/pom.xml
```

Esto ocurría porque tenía mi carpeta .git en una carpeta muy alta, como se puede ver en la siguiente imagen.

```
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practical> git rev-parse --show-toplevel
C:/Users/medem
```

Lo he solucionado eliminando esta carpeta .git y colando de nuevo el repositorio en mi carpeta de practica1

```
PS C:\Users\medem> Remove-Item -Recurse -Force .git
```

```
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practical\> git clone https://github.com/jaimemedem/PAT_1
Cloning into 'PAT_1'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 5 (from 1)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
```

git clone: git clone crea en una copia local de un repositorio en remoto, en este caso del repositorio que he creado, llamado PAT_1, después de hacer un fork desde el repositorio del profesor.

```

PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practical\.git\PAT_1> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

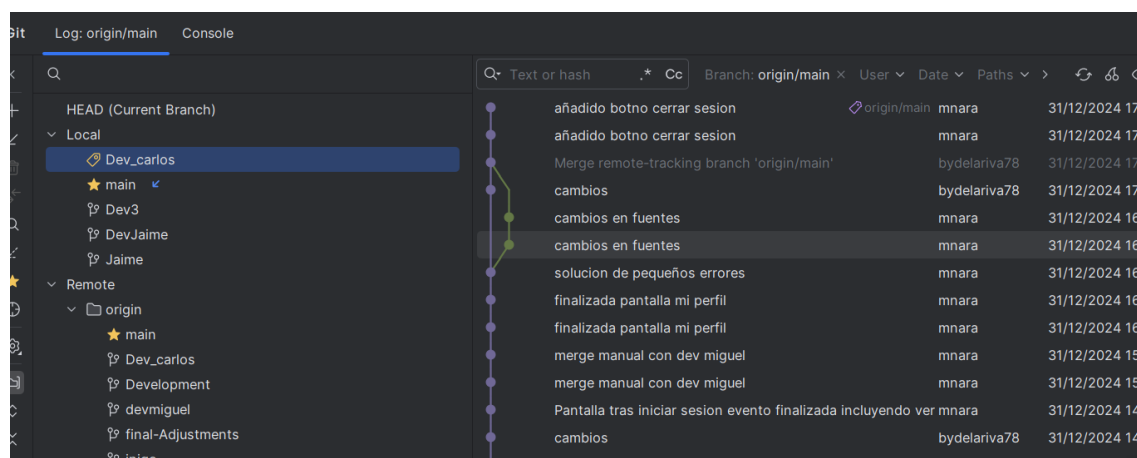
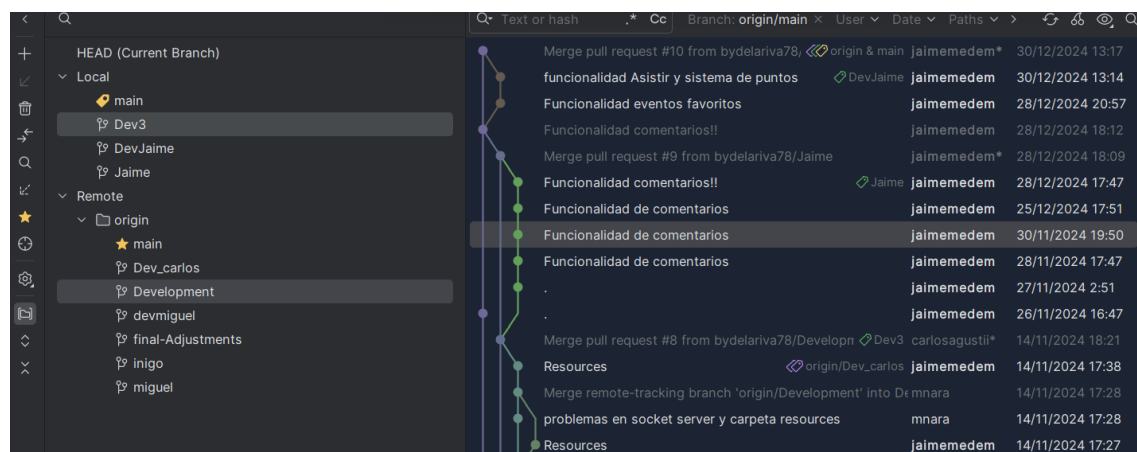
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practical\.git\PAT_1> git branch newRamaPrueba
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practical\.git\PAT_1> git checkout newRamaPrueba
Switched to branch 'newRamaPrueba'
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practical\.git\PAT_1> |

```

git branch / git checkout : Hago uso del comando git Branch para crear una nueva rama de desarrollo; esto servirá para poder desempeñar el desarrollo de nuevas versiones para el proyecto de forma paralela. Para acceder a esta rama hago git checkout.

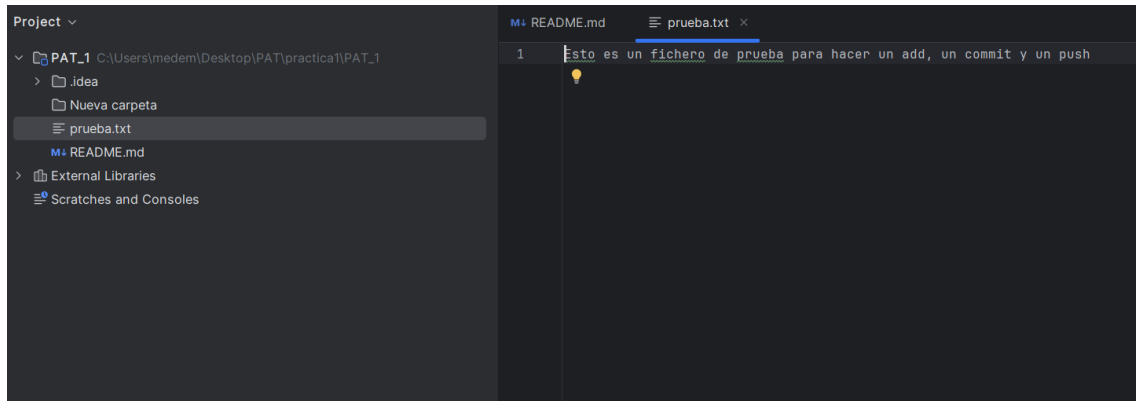
El comando **git checkout** servirá para cambiar entre ramas en local.

El comando **git fetch** descarga actualizaciones desde el repositorio remoto (como nuevas ramas, commits, etiquetas, etc.) al repositorio local sin fusionarlas automáticamente con tu rama activa. Esto permite revisar los cambios remotos antes de aplicarlos. Aquí pongo dos capturas como ejemplo de un proyecto de desarrollo en el que hacemos uso de github; podemos ver como antes de hacer el fetch, en local, aparece un histórico de commits muy distinto al de la captura siguiente, justo después de hacer un fetch.



Ya hemos comprobado que el entorno git funciona en mi PC; vamos a practicar el commit y el push en mi entorno de desarrollo; en IntelliJ.

Ya en mi entorno de desarrollo, he creado un fichero de texto de prueba para hacer mi primer **git add**, **git commit** y **git push**.



git add, **git commit** y **git push**: Como podemos ver en las siguientes capturas, he subido a mi rama prueba (esto para posteriormente hacer un pull request y merge),

git add es un comando que añade archivos al área de preparación, preparación para ser incluidos en el próximo commit.

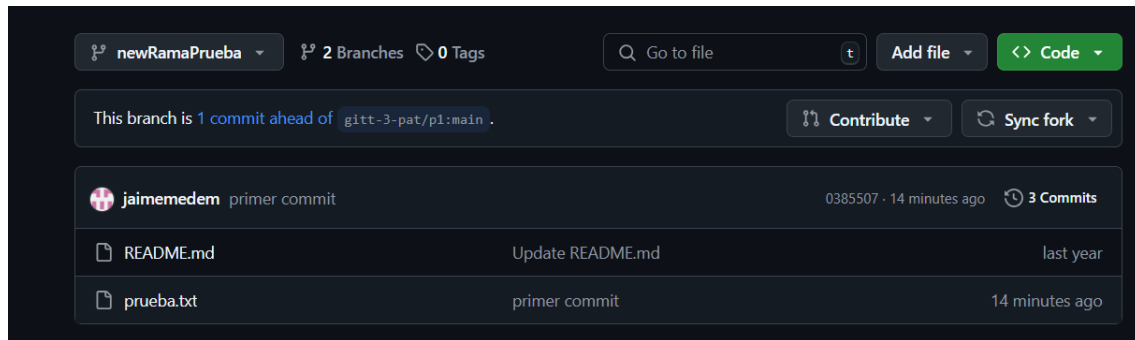
El comando **git commit** guarda los cambios del área de preparación (*staging area*) en el historial del repositorio, creando un punto de referencia con un mensaje descriptivo que detalla los cambios realizados.

El comando **git push** se utiliza para subir los commits del repositorio local al repositorio remoto, sincronizando los cambios realizados en tu máquina con el servidor remoto.

```
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practica1\PAT_1> git checkout newRamaPrueba
Switched to a new branch 'newRamaPrueba'
branch 'newRamaPrueba' set up to track 'origin/newRamaPrueba'.
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practica1\PAT_1> git add .
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practica1\PAT_1> git commit -m "primer commit"
[newRamaPrueba 0385507] primer commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 prueba.txt
```

```
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practica1\PAT_1> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 350 bytes | 350.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/jaimemedem/PAT_1
07720b5..0385507 newRamaPrueba -> newRamaPrueba
```

Si accedemos a el repositorio desde el navegador comprobamos que efectivamente, se ha subido el contenido.



Si concluimos que ya hemos acabado con el desarrollo en paralelo en nuestra rama, podemos hacer un **pull request**. Es una solicitud para que los cambios realizados en una rama (generalmente una rama de trabajo) sean revisados, discutidos y, eventualmente, fusionados con otra rama (por lo general, la rama principal como main o master). Que en este caso como no tengo permisos, no puedo aceptarlo y fusionar las ramas.

Otra parte de la práctica es comprobar que tenga instalados tanto Maven como Java. Vemos que sí en las siguientes capturas. (Ya lo tenía de anteriores proyectos)

```
PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practica1\PAT_1> java -version
java version "23.0.1" 2024-10-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23.0.1+11-39)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.0.1+11-39, mixed mode, sharing)

PS C:\Users\medem\Desktop\PAT\practica1\PAT_1> mvn -v
Apache Maven 3.9.9 (8e8579a9e76f7d015ee5ec7bfcdc97d260186937)
Maven home: C:\Program Files\apache-maven-3.9.9
Java version: 23.0.1, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-23
Default locale: es_ES, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
```